QUIZ Pertemuan 7 — OOP vs Procedural Programming

Nama : Jihan Maharani
NIM : 250660221031
Kelas : Sistem Informasi 3-A
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek

SOAL

1. **Soal 1 — Konsep Procedural Programming**
   Jelaskan pengertian procedural programming dan bagaimana data dikelola pada pendekatan tersebut.

   Jawaban:
   Procedural programming adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program berdasarkan urutan instruksi atau langkah-langkah prosedur yang dijalankan untuk menyelesaikan suatu masalah.
   Pada pendekatan ini, data dikelola secara terpisah dari fungsi yang mengolahnya. Fungsi menerima data sebagai parameter, kemudian memproses atau mengubah data tersebut sesuai kebutuhan.

2. **Soal 2 — Perbedaan Pendekatan**
   Jelaskan perbedaan utama antara procedural programming dan OOP dalam hal penyimpanan data dan pengorganisasian kode.

   Jawaban:
   Perbedaan utama procedural programming dan OOP terletak pada cara menyimpan data dan mengorganisasikan kode.

Procedural Programming	**OOP**
Data dan fungsi dikelola secara terpisah.	Data dan method digabungkan dalam class.
Program disusun berdasarkan fungsi atau prosedur.	Program disusun berdasarkan class dan object.
Cocok untuk program sederhana.	Cocok untuk program yang kompleks dan berkembang.
Penggunaan ulang kode melalui fungsi.	Penggunaan ulang kode melalui inheritance dan komposisi.

3. **Soal 3 — Analisis Kode**

```
buku = {"judul": "Pemrograman Python", "tersedia": True}

def pinjam_buku(buku):
```

```
    if buku["tersedia"]:
        buku["tersedia"] = False
        return True
    return False
```

Identifikasi pendekatan yang digunakan pada kode tersebut dan jelaskan alasan teknisnya.

Jawaban:
Kode tersebut menggunakan pendekatan procedural programming.
Alasan teknis:

- Data buku disimpan dalam dictionary bernama buku.
- Fungsi pinjam_buku() dibuat secara terpisah dari data.
- Fungsi menerima dictionary sebagai parameter untuk memeriksa dan mengubah status ketersediaan buku.
- Tidak terdapat class maupun object yang menggabungkan data dan perilaku.

Jadi, kode tersebut termasuk procedural programming karena pengelolaan data dan fungsi dilakukan secara terpisah.

4. **Soal 4 — Kapan Menggunakan OOP**
   Sistem Informasi perpustakaan akan dikembangkan dengan menambah jenis koleksi baru dan jenis pengguna baru. Jelaskan mengapa OOP lebih tepat digunakan untuk kebutuhan tersebut.

   Jawaban:
   OOP lebih tepat digunakan untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan karena sistem membutuhkan penambahan berbagai jenis koleksi dan jenis pengguna. Dengan OOP, setiap jenis koleksi dan pengguna dapat dibuat sebagai class yang memiliki atribut dan method sesuai kebutuhannya.
   Contohnya:
   - Class Koleksi sebagai superclass.
   - Class Buku dan Majalah sebagai subclass.
   - Class Pengguna sebagai superclass.
   - Class Mahasiswa dan Dosen sebagai subclass.

   OOP memudahkan pengembangan sistem karena dapat menggunakan inheritance, polymorphism, dan encapsulation sehingga kode lebih terstruktur, mudah digunakan kembali, dan dipelihara.

5. **Soal 5 — Analisis Kebutuhan**
   Tuliskan tiga pertanyaan analisis kebutuhan yang membantu menentukan apakah sebuah program sebaiknya menggunakan OOP atau procedural programming. Jelaskan jawaban yang mengarahkan pada OOP.

Jawaban:
Berikut tiga pertanyaan analisis kebutuhan untuk menentukan pendekatan pemrograman:
1. Apakah program memiliki banyak jenis data dan objek dengan karakteristik berbeda?
Jika iya, OOP lebih tepat karena setiap jenis objek dapat dibuat dalam class masing-masing dengan atribut dan method yang sesuai.
2. Apakah program akan terus dikembangkan dengan penambahan fitur atau jenis objek baru?
Jika iya, OOP lebih tepat karena inheritance memungkinkan class baru menggunakan kembali atribut dan method dari class yang sudah ada.
3. Apakah data dan fungsi perlu dikelompokkan serta dikontrol dalam satu struktur?

Jika iya, OOP lebih tepat karena encapsulation memungkinkan data dan method dikelompokkan dalam class serta mengatur akses terhadap data tersebut.

Kesimpulan: OOP lebih sesuai untuk program yang memiliki banyak objek, membutuhkan pengembangan berkelanjutan, dan memiliki hubungan antara data dengan perilakunya. Sementara itu, procedural programming lebih sesuai untuk program sederhana dengan alur proses yang relatif tetap.